

Lista de Exercícios X

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no prazo proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

Bloco 1: Operadores Fundamentais (NOT, AND, OR)

Exercício 1 (Ordem de Precedência)

Monte a tabela verdade para a expressão a seguir. Lembre-se de calcular o que está entre parênteses primeiro:

$$X = \overline{A} \cdot (B + C)$$

- **Colunas recomendadas:** $A, B, C, \overline{A}, (B + C), X$

Exercício 2 (Dupla Negação e Subexpressões)

Determine a tabela verdade da expressão abaixo:

$$X = \overline{(A \cdot B)} + \overline{C}$$

- **Colunas recomendadas:** $A, B, C, (A \cdot B), \overline{(A \cdot B)}, \overline{C}, X$

Exercício 3 (Expressão Encadeada com AND e OR)

Construa a tabela verdade para a expressão:

$$X = (A + \overline{B}) \cdot (\overline{A} + C)$$

- **Colunas recomendadas:** $A, B, C, \overline{A}, \overline{B}, (A + \overline{B}), (\overline{A} + C), X$

Bloco 2: Explorando Portas Combinadas (NAND, NOR, XOR)

Exercício 4 (Aplicação de Porta NAND)

A porta **NAND** é a negação de uma AND: $A \text{ NAND } B = \overline{A \cdot B}$.

Monte a tabela verdade para:

$$X = (A \text{ NAND } B) + C$$

Exercício 5 (Aplicação de Porta NOR)

A porta **NOR** é a negação de uma OR: $A \text{ NOR } B = \overline{A + B}$.

Determine a tabela verdade para:

$$X = (A \text{ NOR } B) \cdot \overline{C}$$

Exercício 6 (Porta XOR - Ou Exclusivo)

A porta **XOR** ($\oplus$) resulta em 1 quando as entradas têm valores lógicos diferentes.

Monte a tabela verdade da expressão:

$$X = (A \oplus B) \cdot C$$

Bloco 3: Problemas Práticos do Mundo Real

Exercício 7 (Sistema de Irrigação)

Um sistema de irrigação de uma estufa (S) deve ser acionado (1) se o solo estiver seco ($\bar{A}$) **E** a temperatura estiver alta (B), **OU** se a chave manual de emergência (C) for ativada.

- **Expressão Lógica:** $S = (\bar{A} \cdot B) + C$
- **Desafio:** Monte a tabela verdade e indique em quais linhas a saída S será igual a 1.

Exercício 8 (Controle de Seleção - Multiplexador)

Um circuito seletor de dados escolhe qual entrada (A ou B) passa para a saída Y , dependendo da chave de controle C .

- **Expressão Lógica:** $Y = (A \cdot \bar{C}) + (B \cdot C)$
- **Desafio:** Preencha a tabela verdade de 8 linhas e observe qual sinal (A ou B) aparece em Y quando $C = 0$ e quando $C = 1$.

Bloco 4: Desafios com Múltiplas Etapas

Exercício 9 (Combinação XOR e NAND)

Construa a tabela verdade de 8 linhas para a seguinte combinação de portas:

$$X = (A \oplus C) \text{ NAND } B$$

- **Dica:** Primeiro resolva a subexpressão $(A \oplus C)$, depois aplique a operação **NAND** com a entrada B .

Exercício 10 (Desafio: Expressão com Três Blocos)

Para finalizar a lista, determine a tabela verdade completa da expressão abaixo:

$$X = \overline{(A \cdot B)} \cdot (B + C) \cdot \bar{A}$$

- **Colunas recomendadas:**

1. A, B, C
2. $\bar{A}$
3. $(A \cdot B)$
4. Bloco 1: $\overline{(A \cdot B)}$
5. Bloco 2: $(B + C)$
6. Resultado Final: $X = \text{Bloco 1} \cdot \text{Bloco 2} \cdot \bar{A}$

Convenção de Negação utilizada:

Usamos a apóstrofe ' logo após a variável para indicar negação/inversão.

Exemplo: $A' = \text{NOT } A$ (Inverso de A).

Exercício 1

Expressão: $X = A' \cdot (B + C)$

A	B	C	A'	(B + C)	X
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0

Exercício 2

Expressão: $X = (A \cdot B)' + C'$

A	B	C	$(A \cdot B)$	$(A \cdot B)'$	C'	X
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0

Exercício 3

Expressão: $X = (A + B') \cdot (A' + C)$

A	B	C	A'	B'	(A + B')	(A' + C)	X
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1

Exercício 4

Expressão: $X = (A \text{ NAND } B) + C = (A \cdot B)' + C$

A	B	C	(A . B)	(A NAND B)	X
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1

Exercício 5

Expressão: $X = (A \text{ NOR } B) \cdot C' = (A + B)' \cdot C'$

A	B	C	(A + B)	(A NOR B)	C'	X
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0

Exercício 6

Expressão: $X = (A \text{ XOR } B) \cdot C$

A	B	C	(A XOR B)	X
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

Exercício 7

Expressão: $S = (A' \cdot B) + C$

A	B	C	A'	(A' . B)	S
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Exercício 8

Expressão: $Y = (A \cdot C') + (B \cdot C)$

A	B	C	C'	(A . C')	(B . C)	Y
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1

Exercício 9

Expressão: $X = (A \text{ XOR } C) \text{ NAND } B = [(A \text{ XOR } C) \cdot B]'$

A	B	C	(A XOR C)	[(A XOR C) . B]	X
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1

Exercício 10

Expressão: $X = (A \cdot B)' \cdot (B + C) \cdot A'$

A	B	C	A'	(A . B)	(A . B)'	(B + C)	X
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0